

**Konkurs przedmiotowy z matematyki
dla uczniów szkół podstawowych
14 lutego 2022 r. – zawody II stopnia (etap rejonowy)**

Schemat punktowania zadań

Rozwiązania zadań 1 – 30

Nr zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Odpowiedź	C	D	C	D	C	B	C	C	A	A	D	B	A	B	D

Nr zadania	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
Odpowiedź	C	A	B	D	B	A	A	C	C	B	A	D	D	B	D

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy po 1 punkcie. Brak odpowiedzi, odpowiedź błędna lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi to 0 punktów.

Razem: 30 punktów

Rozwiązania zadań 31 – 33

Nr zadania		PRAWDA	FAŁSZ	Liczba punktów
31.	Liczba $15^{20} - 1$ jest podzielna przez 2.	X		1
	$(-3)^5 > (-5)^3$		X	1
	Reszta z dzielenia liczby $7^8 \cdot 3^8 - 5^7 \cdot 2^7$ przez 2 jest równa 0.		X	1
	Razem: 3 punkty			
32.	Długość przekątnej prostopadłościanu zbudowanego z dwóch kostek jest równa $\sqrt{6}$.	X		1
	Prostopadłościan zbudowany z pięciu kostek ma przekątną o długości $3\sqrt{6}$.		X	1
	Jeśli Franek zbudowałby prostopadłościan z n kostek, ustawiając jedną kostkę na drugiej, wówczas długość przekątnej takiego prostopadłościanu można wyznaczyć z zależności: $\sqrt{2 + n^2}$.	X		1
	Razem: 3 punkty			
33.	Punkty symetryczne względem prostej leżą w równych odległościach od osi symetrii.	X		1
	Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych leżą po przeciwnej stronie osi x i po tej samej stronie osi y .		X	1
	Figury symetryczne względem prostej nie są figurami przystającymi.		X	1
	Spośród napisów: SOS, TATA, BAAB, MAM tylko jeden ma oś symetrii.	X		1
	Razem: 4 punkty			

Łącznie za cały test przyznajemy maksymalnie **40 punktów**. Uczeń jest rekomendowany do zawodów III stopnia, jeśli uzyskał co najmniej **34 punkty** (tj. 85%).